

1과목 : 콘크리트공학

- 프리스트레스트 콘크리트(PSC)에서 굵은골재의 최대치수는 일반적인 경우 얼마를 표준으로 하는가?
 ① 15mm ② 25mm
 ③ 40mm ④ 50mm
- 다음 중 수중콘크리트 타설의 원칙에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 콘크리트 타설에서 완전히 물막이를 할 수 없는 경우유속은 1초간 10cm이하로 하는 것이 좋다.
 ② 콘크리트를 수중에 낙하시키면 재료분리가 일어나므로 콘크리트는 수중에 낙하시켜서는 안 된다.
 ③ 콘크리트가 경화될 때까지 물의 유동을 방지하여야 한다.
 ④ 한 구획의 콘크리트 타설을 완료한 후 레이턴스를 모두 제거하고 다시 타설하여야 한다.
- 콘크리트 구조물의 전자파레이더법에 의한 비파괴시험에서 진공 중에서 전자파의 속도를 C, 콘크리트의 비유전율을 ϵ_r 이라할 때 콘크리트내의 전자파의 속도 V를 구하는 식으로 맞는 것은?
 ① $V = C \cdot \epsilon_r (m/s)$ ② $V = C/\epsilon_r (m/s)$
 ③ $V = C \cdot \sqrt{\epsilon_r} (m/s)$ ④ $V = C/\sqrt{\epsilon_r} (m/s)$
- 초속경 시멘트에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 응결시간이 짧고 경화시 발열이 크다.
 ② 2~3시간만에 압축강도가 10MPa에 달하는 콘크리트를 만들 수 있다.
 ③ 알루미늄 시멘트와 같은 전이 현상이 없다.
 ④ 포틀랜드 시멘트와 혼합하여 사용할 수 있다.
- 매스(mass)콘크리트의 온도균열을 방지 또는 제어하기 위한 방법으로 잘못된 것은?
 ① 외부구속을 많이 받는 벽체 구조물의 경우에는 균열유발 줄눈을 설치하여 균열발생 위치를 제어하는 것이 효과적이다.
 ② 콘크리트의 프리쿨링, 파이프쿨링 등에 의한 온도 저하 방법을 사용하는 것이 효과적이다.
 ③ 조강포틀랜드 시멘트 등 조기강도가 큰 시멘트를 사용하여 경화시간을 줄이는 것이 균열 방지에 효과적이다.
 ④ 팽창콘크리트를 사용하여 균열을 방지하는 것이 효과적이다.
- 굳지않는 콘크리트의 워커빌리티를 측정하기위한 시험방법이 아닌 것은?
 ① 슬럼프시험 ② 앵글러 점도시험
 ③ VB컨시스턴스 시험 ④ 켈리볼 관입시험
- 콘크리트의 중성화(탄산화)에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 굵은 콘크리트는 표면에서 공기 중의 이산화탄소의 작용을 받아 수산화칼슘이 탄산칼슘으로 바뀐다.
 ② 철근주위를 둘러싸고 있는 콘크리트가 주성화하여 물과 공기가 침투하면 철근을 부식시킨다.
 ③ 중성화의 판정은 페놀프탈레인 1%의 알코올용액을 콘크리트의 단면에 뿌려 조사하는 방법이 일반적이다.
 ④ 중성화가 진행된 콘크리트는 알칼리성이 약화되어 콘크리

트 자체가 팽창하여 파괴된다.

- 경량골재 콘크리트에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 경량골재는 젖은 상태로 사용하는 것이 좋다.
 ② 경량골재 콘크리트의 탄성계수는 일반 콘크리트보다 작다.
 ③ 경량골재 콘크리트는 같은 배합일 때 일반 콘크리트보다 슬럼프가 크다.
 ④ 경량골재 콘크리트는 가볍지만 장거리 운반에 불리하다.
- 물-시멘트 비 50%, 단위수량 170Kg/m³, 단위잔골재량 730kg/m³인 AE콘크리트의 단위굵은골재량은 얼마인가? (단, 시멘트, 잔골재 및 굵은골재의 비중은 각각 3.15, 2.60 및 2.65이며, 콘크리트의 단위중량은 2350kg/m³이다.)
 ① 1065kg/m³ ② 1090kg/m³
 ③ 1125kg/m³ ④ 1150kg/m³
- 일정량의 공기연행제를 사용할 때 공기량이 증대되는 경우로 옳은 것은?
 ① 단위 시멘트량이 많을수록
 ② 슬럼프가 작을수록
 ③ 콘크리트의 온도가 낮을수록
 ④ 단위 잔골재량이 작을수록
- 보통포틀랜드시멘트를 사용한 경우 콘크리트의 표준 습윤양생 기간은? (단, 일평균기온이 10°C 이상이고 15°C 미만인 경우)
 ① 1일 이상 ② 3일 이상
 ③ 5일 이상 ④ 7일 이상
- 어떤 실험실에서 제조된 콘크리트에 대해 총 5개의 샘플을 채취하여 재령 28일 압축강도를 측정한 결과, 그 값이 19.5, 19.0, 21.0, 23.5, 22.0MPa이었다. 이들 값에 대해 변동계수를 구하면?
 ① 6.6% ② 7.0%
 ③ 7.4% ④ 7.8%
- 외기온도가 25°C를 넘을 때 콘크리트의 비비기로부터 치기가 끝날 때까지 최대 얼마의 시간을 넘어서는 안되는가?
 ① 0.5시간 ② 1시간
 ③ 1.5시간 ④ 2시간
- 프리텐션 방식의 프리스트레스 콘크리트에서 프리스트레싱을 할 때의 콘크리트 압축강도는 얼마 이상이어야 하는가?
 ① 21MPa ② 24MPa
 ③ 27MPa ④ 30MPa
- 넓이가 넓은 평판구조에서는 두께가 최소 얼마 이상일 때 매스콘크리트로 다루어야 하는가?
 ① 0.5m ② 0.8m
 ③ 1m ④ 1.5m
- 굳지 않는 콘크리트의 성질에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 단위시멘트량이 큰 콘크리트일수록 성형성이 좋다.
 ② 온도가 높을수록 슬럼프는 감소된다.
 ③ 둥근 입형의 잔골재를 사용한 콘크리트는 모가진 부분

모래를 사용한 것에 비해 워커빌리티가 나쁘다.

- ④ 일반적으로 플라이애시를 사용한 콘크리트는 워커빌리티가 개선된다.

17. 알칼리골재반응에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 콘크리트 중의 알칼리 이온이 골재 중의 실리카 성분과 결합하여 발생한다.
 ② 콘크리트의 치밀도를 증대하면 내부 수분의 이동 및 알칼리이온의 이동을 방해하므로 알칼리-실리카반응이 발생하기 쉽다.
 ③ 알칼리-실리카반응이 발생하면 콘크리트는 이상 팽창을 일으키며 표면에 불규칙한 균열이 발생하는 등의 구조물 손상이 일어난다.
 ④ 알칼리골재반응의 진행에 필수적인 3요소는 반응성 골재의 존재와 알칼리 및 수분의 공급이다.

18. 콘크리트의 강도에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물-시멘트비가 일정할 때 굵은 골재의 최대치수가 클수록 콘크리트의 강도는 커진다.
 ② 물-시멘트비가 일정할 때 공기량이 증가하면 압축강도는 감소한다.
 ③ 부순돌을 사용한 콘크리트의 강도는 강자갈을 사용한 콘크리트의 강도보다 크다.
 ④ 성형시에 가압양생하면 콘크리트의 강도가 크게 된다.

19. 거푸집 및 동바리의 구조계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고정하중은 철근콘크리트와 거푸집의 중량을 고려하여 합한 하중이며, 철근의 중량을 포함한 콘크리트의 단위중량은 보통콘크리트에서는 24kN/m^3 을 적용하고, 거푸집 하중은 최소 0.4kN/m^3 이상을 적용한다.
 ② 활하중은 작업원, 경량의 장비하중, 기타 콘크리트 타설에 필요한 자재 및 공구 등의 시공하중, 그리고 충격하중을 포함한다.
 ③ 동바리에 작용하는 수평방향 하중으로는 고정하중의 2% 이상 또는 동바리 상단의 수평방향 단위 길이 당 1.5kN/m 이상 중에서 큰쪽의 하중이 동바리 머리부분에 수평방향으로 작용하는 것으로 가정한다.
 ④ 옹벽과 같은 거푸집의 경우에는 거푸집 측면에 대하여 5.0kN/m^2 이상의 수평방향 하중이 작용하는 것으로 본다.

20. 콘크리트의 시방 배합에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 배합에 사용된 골재는 표면수 및 흡수량을 고려하여 보정한 배합이다.
 ② 실제 현장의 조건을 충분히 고려하여 보정한 배합이다.
 ③ 시방서 기준을 따르며 현장 조건도 고려한 배합이다.
 ④ 소정의 품질을 갖는 콘크리트가 얻어지도록 된 배합으로서 시방서 또는 책임기술자가 지시한 배합을 말한다.

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 다음은 어떤 공사의 품질관리에 대한 내용이다. 가장 먼저 해야 할 일은?

- ① 품질특성의 선정 ② 작업표준의 결정
 ③ 관리한계 설정 ④ 관리도의 작성

22. 기계화 시공에 있어서 중장비의 비용계산 중 기계 손료를

구성하는 요소가 아닌 것은?

- ① 관리비 ② 상각비
 ③ 인건비 ④ 정비비

23. 아래의 주어진 조건을 이용하여 3점시간법을 적용하여 activity time을 결정하면? (조건: 표준값 =6시간, 낙관값 =3시간, 비관값 =8시간)

- ① 4.3시간 ② 5.2시간
 ③ 5.8시간 ④ 6.8시간

24. 공기 케이스 공법에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 비교적 소규모의 공사나 심도가 얇은 기초공에는 경제적이다.
 ② 고압내에서 작업을 하여 대기압 중에 나올 때 감압 때문에 체액 또는 조직내에 용해되어 있던 질소가스가 기포로 되어 체내에 잔류하기 때문에 케이스병이 발생할 수 있다.
 ③ 일반적인 굴착 깊이는 35~40m로 제한되어 있다.
 ④ 지하수를 저하시키지 않으며 히빙, 보일링을 방지할 수 있으므로 인접 구조물의 침하 우려가 없다.

25. 다음은 말뚝의 부주면 마찰력(negative friction)에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 말뚝의 주변지반이 말뚝의 침하량 보다 상대적으로 큰 침하를 일으키는 경우 부주면 마찰력이 생긴다.
 ② 지하수위가 상승할 경우 부주면 마찰력이 생긴다.
 ③ 표면적이 작은 말뚝은 사용하여 부주면 마찰력을 줄일 수 있다.
 ④ 말뚝 직경보다 약간 큰 케이싱을 박아서 부주면 마찰력을 차단할 수 있다.

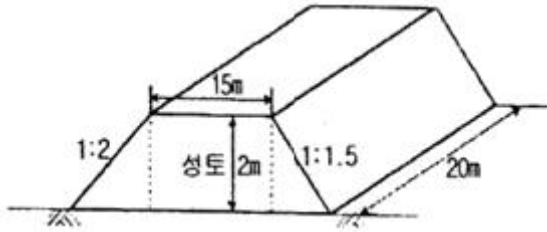
26. 잔교(landing pier)란 배를 계선하여 육지와 연락하기 위한 다리구조를 말한다. 잔교의 특징에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 토압을 받지 않고 자중이 적으므로 연약지반에 이용할 수 있다.
 ② 기존 호안이 있는 곳에 안벽을 축조할 때는 횡잔교가 유리하다.
 ③ 수평력에 대한 저항력이 크다.
 ④ 구조적으로 토류사면과 잔교를 조합하는 것이므로 공사비가 많아지는 경우도 있다.

27. 커튼그라우팅(curtain grouting)의 시공목적과 거리가 먼 것은?

- ① 터널이나 댐에서 침투수를 막기 위해서
 ② 시공 중 침수에 의한 공사의 지연을 막기 위해서
 ③ 콘크리트 내부의 균열 및 수축검사를 위해서
 ④ 구조물에 작용하는 양압력을 줄이기 위해서

28. 그림과 같은 단면으로 성토 후 비탈면에 떼붙임을 하려고 한다. 성토량과 떼붙임 면적을 계산하면? (단, 마구리면의 떼붙임은 제외하며, 토량변화율은 무시한다.)



- ① 성토량 : 650m^3 , 때붙임 면적 : 61.6m^2
 ② 성토량 : 740m^3 , 때붙임 면적 : 161.6m^2
 ③ 성토량 : 740m^3 , 때붙임 면적 : 61.6m^2
 ④ 성토량 : 650m^3 , 때붙임 면적 : 161.6m^2
29. 다음 중 옹벽의 뒤채움에 가장 적합한 흙은?
 ① 점토질흙 ② 실트질흙
 ③ 유기질흙 ④ 모래섞인 자갈
30. 말뚝의 지지력을 결정하기 위한 방법 중에서 가장 정확한 것은?
 ① 말뚝의 재하시험
 ② 정역학적 공식
 ③ 동역학적 공식
 ④ 허용지지력 표로서 구하는 방법
31. 옹벽을 구조적 특성에 따라 분류할 때 여기에 속하지 않는 것은?
 ① 중력식 옹벽 ② Block 쌓기 콘크리트 틀 옹벽
 ③ T형 옹벽 ④ 부벽식 옹벽
32. 저항선이 1.2m일때 12.15kg의 폭약을 사용하였다면 저항선을 0.8m로 하였을 때는 얼마의 폭약이 필요한가? (단, Hauser식을 사용한다.)
 ① 1.8kg ② 3.6kg
 ③ 5.6kg ④ 7.6kg
33. 다음은 성토에 사용되는 흙의 조건에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
 ① 다루기가 쉬워야 한다.
 ② 충분한 전단강도를 가져야 한다.
 ③ 도로성토에서는 투수성이 양호해야 한다.
 ④ 가급적 점토성분을 많이 포함하고 자갈 및 왕모래 등은 적어야 한다.
34. 시멘트 콘크리트 포장시공에 있어서 초기균열을 방지하는 대책에 대하여 틀린 것은?
 ① 고온의 시멘트를 사용하지 않는다.
 ② 노반마찰을 적게 한다.
 ③ 도로성토에서는 투수성이 양호해야 한다.
 ④ 가급적 점토성분을 많이 포함하고 자갈 및 왕모래 등은 적어야 한다.
35. 지중연속벽 공법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 주변지반의 침하를 방지할 수 있다.
 ② 시공시 소음, 진동이 크다.
 ③ 벽체의 강성이 높고 지수성이 좋다.
 ④ 큰지지력을 얻을 수 있다.

36. 시멘트 콘크리트포장의 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 표층의 콘크리트 슬래브가 교통하중에 의해 발생하는 휨 응력에 저항한다.
 ② 승차감이나 저소음 효과가 우수하여 쾌적하다.
 ③ 부분적인 보수가 곤란하다.
 ④ 재료구입이 용이하다.
37. $\bar{x}-R$ 품질관리도에서 1조의 측정치가 9, 7, 12, 13의 값을 가지며 2조의 측정치가 8, 9, 10, 12의 값을 가질때 중심(CL)의 값은?
 ① 9.75 ② 10.00
 ③ 10.25 ④ 10.50
38. 0.7m^3 의 백호 1대를 사용하여 10000m^3 의 기초굴착을 시행할 때 굴착에 요하는 일수는? (단, 백호의 사이클 타임은 0.5min, dipper 계수는 0.9, 토량 변화율은 1.2, 작업 능력은 0.8, 1일의 운전 시간은 8시간이다.)
 ① 23일 ② 25일
 ③ 27일 ④ 29일
39. 기계위치보다 낮거나 높은 곳도 굴착이 가능하여 주로 넓은 범위의 굴착시 사용되고 수로, 하상굴착 EH는 골재 채취에 이용되는 셔블계 굴착기는?
 ① 백호우 ② 드래그라인
 ③ 파워셔블 ④ 크램셀
40. 발파에 의해 생긴 큰 암석 덩어리를 조각내는 2차 공법이 아닌 것은?
 ① 블록보링(block boring)
 ② 스네이크 보링(snake boring)
 ③ 머드캐핑(mud capping)
 ④ 벤치컷(bench cut)

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 플라스틱의 일반적인 특성에 대한 설명으로 적당하지 못한 것은?
 ① 내수성, 내습성, 내식성이 좋다.
 ② 전기절연성이 좋다.
 ③ 가볍고 강도가 좋다.
 ④ 열에 의한 변형이 적고 강하다.
42. 제철소에서 발생하는 산업부산물로서 찬공기나 냉수로 급냉한 후 미분쇄하여 사용하는 혼화재는?
 ① 고로슬래그 미분말 ② 플라이애시
 ③ 화산회 ④ 실리카흙
43. 포틀랜드 시멘트의 주요 화학성분 중 많이 함유하고 있는 순서로 나타낸 것으로 옳은 것은?
 ① 산화칼슘(CaO) > 이산화규소(SiO_2) > 산화알루미늄(Al_2O_3)
 ② 이산화규소(SiO_2) > 산화알루미늄(Al_2O_3) > 산화칼슘(CaO)
 ③ 산화알루미늄(Al_2O_3) > 산화칼슘(CaO) > 이산화규소(SiO_2)

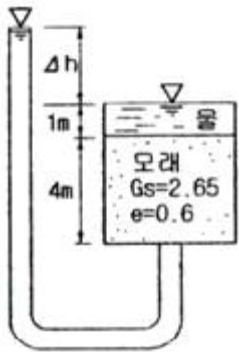
59. 대폭파 또는 수중폭파 등 동시 폭파할 경우 뇌관대신 사용하는 것은?
 ① 도화선 ② 도폭선
 ③ 전기뇌관 ④ 침장약
60. 고무 혼입 아스팔트(rubber ized asphalt)가 스트레이트 아스팔트에 비해 가지고 있는 장점이 아닌것은?
 ① 감온성이 크다. ② 응집성이 크다.
 ③ 충격저항이 크다. ④ 마찰계수가 크다.

4과목 : 토질 및 기초

61. 다음은 말뚝을 시공할 때 사용되는 해머에 대한 설명이다. 어떤 해머에 대한 것인가?

램, 앤빌블록, 연료주입 시스템으로 구성된다. 연약 지반에서는 램이 들어 올려지는 양이 작아 공기-연료 혼합물의 점화가 불가능하여 사용이 어렵다.

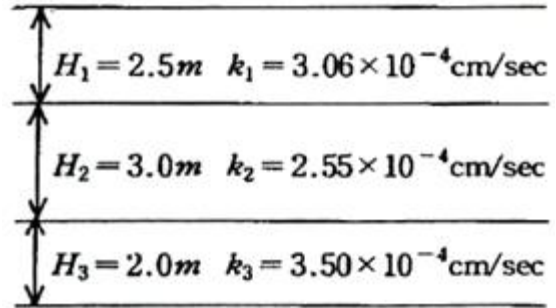
- ① 증기해머 ② 진동해머
 ③ 디젤해머 ④ 드롭해머
62. 흙의 물리적 성질 중 잘못된 것은?
 ① 점성토는 흙 구조 배열에 따라 면모구조와 이산구조로 대별하는데, 면모구조가 전단강도가 크고 투수성이 크다.
 ② 점토는 확산 이중층까지 흡착되는 흡착수에 의해 점성을 띤다.
 ③ 소성지수가 클수록 비배수성이 된다.
 ④ 활성도가 클수록 안정해지며 소성지수가 작아진다.
63. 다음 그림과 같이 물이 흙 속으로 아래에서 침투할 때 분사 현상이 생기는 수두차(Δh)는 얼마인가?



- ① 1.16m ② 2.27m
 ③ 3.58m ④ 4.13m
64. Paper Drain설계시 Drain Paper의 폭이 10cm, 두께가 0.3cm일 때 드레인 페이퍼의 등치환산원의 직경이 얼마이면 Sand Drain과 동등한 값으로 볼 수 있는가? (단, 형상계수 : 0.75)
 ① 5cm ② 7.5cm
 ③ 10cm ④ 15cm
65. 모래의 밀도에 따라 일어나는 전단특성에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 다시 성형한 시료의 강도는 작아지지만 조밀한 모래에서는 시간이 경과됨에 따라 강도가 회복 된다.

- ② 전단저항각 [내부마찰각(ϕ)]은 조밀한 모래일수록 크다.
 ③ 직접 전단시험에 있어서 전단응력과 수평변위 곡선은 조밀한 모래에서는 peak가 생긴다.
 ④ 조밀한 모래에서는 전단변형이 계속 진행되면 부피가 팽창한다.

66. 그림과 같이 3층으로 되어 있는 성층토의 수평방향의 평균 투수계수는?

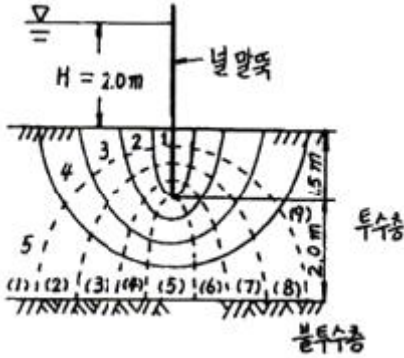


- ① $2.97 \times 10^{-4} \text{cm/sec}$ ② $3.04 \times 10^{-4} \text{cm/sec}$
 ③ $6.97 \times 10^{-4} \text{cm/sec}$ ④ $4.04 \times 10^{-4} \text{cm/sec}$
67. 실내시험에 의한 점토의 강도 증가율(Cu/P)산정 방법이 아닌 것은?
 ① 소성지수에 의한 방법
 ② 비배수 전단강도에 의한 방법
 ③ 압밀비배수 삼축압축시험에 의한 방법
 ④ 직접전단시험에 의한 방법
68. 어떤 점토의 토질시험 결과 일축압축강도 0.48kg/cm^2 , 단위중량 1.7t/m^3 이었다. 이점토의 한계고는?
 ① 6.34m ② 4.87m
 ③ 9.24m ④ 5.65m
69. 흙의 일축압축 강도시험에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① Mohr원이 하나밖에 그려지지 않는다.
 ② 점성이 없는 사질토의 경우는 시료자립이 어렵고 배수상태를 파악할 수 없어 일반적으로 점성토에 주로 사용된다.
 ③ 배수조건에서의 시험결과 밖에 얻지 못한다.
 ④ 일축압축 강도시험으로 결정할 수 있는 시험 값으로는 일축압축 강도, 예민비, 변형계수 등이 있다.
70. 현장다짐을 실시한 후 들밀도시험을 수행하였다. 파낸 흙의 체적과 무게가 각각 365.0cm^3 , 745g 이었으며, 함수비는 12.5%였다. 흙의 비중이 2.65이며, 실내표준다짐시 최대건조단위 중량이 $\gamma_{dmax} = 1.90 \text{t/m}^3$ 일 때 상대다짐도는?
 ① 88.7% ② 93.1%
 ③ 95.3% ④ 97.8%
71. 깊은 기초의 지지력 평가에 관한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 정역학적 지지력 추정방법은 논리적으로 타당하나 강도정수를 추정하는데 한계성을 내포하고 있다.
 ② 동역학적 방법은 항타장비, 말뚝과 지반조건이 고려된 방법으로 해머 효율의 측정이 필요하다.
 ③ 현상 타설 콘크리트 말뚝 기초는 동역학적 방법으로 지지력을 추정한다.
 ④ 말뚝 항타분석기(PDA)는 말뚝의 응력분포, 경시효과 및 해머 효율을 파악할 수 있다.

72. 다짐에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 세립토의 비율이 클수록 최적함수비는 증가한다.
- ② 세립토의 비율이 클수록 최대건조 단위중량은 증가한다.
- ③ 다짐에너지가 클수록 최적함수비는 감소한다.
- ④ 최대건조 단위중량은 사질토에서 크고 점성토에서 작다.

73. 그림과 같은 경우의 투수량은? (단, 투수지반의 투수계수는 $2.4 \times 10^{-3} \text{cm/sec}$ 이다.)



- ① $0.0267 \text{cm}^3/\text{sec}$
- ② $0.267 \text{cm}^3/\text{sec}$
- ③ $0.846 \text{cm}^3/\text{sec}$
- ④ $0.0846 \text{cm}^3/\text{sec}$

74. 토압론에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① Coulomb의 토압론은 강체역학에 기초를 둔 흙짜기 이론이다.
- ② Rankine의 토압론은 소성이론에 의한 것이다.
- ③ 벽체가 배면에 있는 흙으로부터 떨어지도록 작용하는 토압을 수동토압이라 하고 벽체가 흙쪽으로 밀리도록 작용하는 힘을 주동토압이라 한다.
- ④ 정지 토압계수의 크기는 수동토압계수와 주동토압계수 사이에 속한다.

75. 연약한 점성토의 지반특성을 파악하기 위한 현장조사 시험 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 현장배인시험은 연약한 점토층에서 비배수 전단강도를 직접 산정할 수 있다.
- ② 정적콘관입시험(CPT)은 콘지수를 이용하여 비배수 전단강도 추정이 가능하다.
- ③ 표준관입시험에서의 N값은 연약한 점성토 지반특성을 잘 반영해 준다.
- ④ 정적콘관입시험(CPT)은 연속적인 지층분류 및 전단강도 추정 등 연약점토 특성분석에 매우 효과적이다.

76. Mohr 응력원에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 임의 평면의 응력상태를 나타내는데 매우 편리하다.
- ② 평면기점(origin of plane, O_p)은 최소주응력을 나타내는 원호상에서 최소주응력면과 평행선이 만나는 점을 말한다.
- ③ σ_1 과 σ_3 의 차의 백터를 반지름으로 해서 그린 원이다.
- ④ 한 면에 응력이 작용하는 경우 전단력이 0이면, 그 연직 응력을 주 응력으로 가정한다.

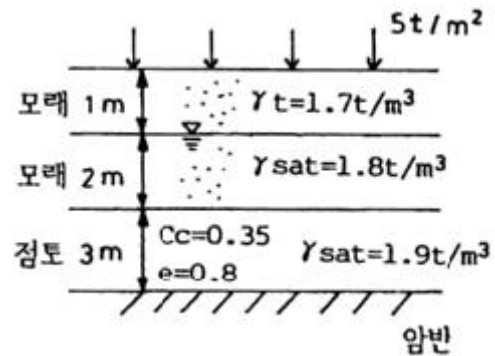
77. 흙의 비중이 2.60, 함수비 30%, 간극비 0.80일때 포화도는?

- ① 24.0%
- ② 62.4%
- ③ 78.0%
- ④ 97.5%

78. 압밀이론에서 선행압밀하중에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 현재 지반 중에서 과거에 받았던 최대의 압밀하중이다.
- ② 압밀소요시간의 추정이 가능하여 압밀도 산정에 사용된다.
- ③ 주로 압밀시험으로부터 작도한 $e-\log P$ 곡선을 이용하여 구할 수 있다.
- ④ 현재의 지반 응력상태를 평가할 수 있는 과압밀비 산정 시 이용된다.

79. 사용그림과 같은 지층단면에서 지표면에 가해진 5t/m^2 의 상재하중으로 인한 점토층(정규압밀점토)의 1차압밀 최종침하량(S)을 구하고, 침하량이 5cm일때 평균압밀도(U)를 구하면?



- ① $S = 18.5 \text{cm}$, $U = 27\%$
- ② $S = 14.7 \text{cm}$, $U = 22\%$
- ③ $S = 18.5 \text{cm}$, $U = 22\%$
- ④ $S = 14.7 \text{cm}$, $U = 27\%$

80. 부마찰력에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부마찰력을 줄이기 위하여 말뚝표면을 아스팔트등으로 코팅하여 타설한다.
- ② 지하수의 지하 또는 압밀이 진행중인 연약지반에서 부마찰력이 발생한다.
- ③ 점성토 위에 사질토를 성토한 지반에 말뚝을 타설한 경우에 부마찰력이 발생한다.
- ④ 부마찰력은 말뚝을 아래 방향으로 작용하는 힘이므로 결국에는 말뚝의 지지력을 증가시킨다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	④	③	②	④	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	④	②	③	②	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	①	②	③	③	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	②	②	②	②	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	③	③	②	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	④	③	④	②	④	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	①	①	①	④	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	②	③	③	③	④	②	①	④